Radioactive Snake

สงครามนิวเคลียร์ในปี ค.ศ. 2067 ได้ทำการกวาดล้างมนุษยชาติไปจนหมดสิ้นเหลือเพียงสิ่งมีชีวิตไม่กี่ชนิดที่ยังมีชีวิตรอดอยู่และสามารถเพิ่มจำนวนได้ ซึ่งโดยทั่วไปแล้วการวิวัฒนาการ (Evolution) ของสิ่งมีชีวิตเป็นกระบวนการที่ยาวนาน และต้องใช้เวลาหลายพันล้านปีสำหรับการเกิดสปีชีส์ (Species) ใหม่ แต่เนื่องจากสิ่งมีชีวิตเหล่านี้ได้รับกัมตภาพรังสี (Radioactive) โดยตรงจากอาหารกินเข้าไป ทำให้ใช้เวลาแค่ไม่กี่หมื่นปีก็สามารถเกิดสปีชีส์ (Species) ใหม่ได้

งูก็เป็นสิ่งมีชีวิตชนิดหนึ่งที่ยังมีชีวิตรอดอยู่และสามารถเพิ่มจำนวนได้ ซึ่งมีระบบย่อยอาหารที่คล้ายกับมนุษย์ คือ **กินทางปากออกทางรูทวาร (Gastrointestinal tract)** และอาหารแต่ละอย่างที่งูกินเข้าไปนั้นจะมีน้ำหนักอยู่ **ผลคูณ (Product) ของน้ำหนักอาหารภายในตัวงูจะเท่ากับระดับกัมตภาพรังสีของงูตัวนั้น** ซึ่งสามารถลดหรือเพิ่มระดับได้ผ่านการย่อยอาหาร (Digestion) และการกลืนอาหาร (Ingestion)

หน้าที่ของคุณคือเขียนโปรแกรมจำลองการระบบย่อยอาหารของงูหนึ่งตัว **ซึ่งน้ำหนักของอาหารสามารถติดลบได้ และการแสดงผลอาจเกินขอบเขตจำนวนเต็มจึงต้องทำการ *Modulo* ให้เป็นค่าไม่ติดลบด้วย**

ข้อมูลนำเข้า:

บรรทัดที่ 1 : ประกอบด้วยจำนวนเต็มสองจำนวน คือ Q $(1 \le Q \le 200{,}000)$ (จำนวนชุดคำสั่งหรือเหตุการณ์ทั้งหมด) และ MOD $(1 \le MOD \le 10^9+7)$ (ค่าตัวหารมอดุโล) คั่นด้วยช่องว่าง

บรรทัดที่ 2 ถึง $Q+1$: แต่ละบรรทัดจะระบุคำสั่ง ในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งดังนี้:

1. *ingest val* : งูกลืนอาหารที่มีน้ำหนักเป็นจำนวนเต็ม val $(-10^{18} \le val \le 10^{18})$ เข้าไปทางปาก
2. *digest* : งูย่อยอาหารชิ้นที่กินเข้าไปก่อนสุดออกทางรูทวาร
3. *weight* : แสดงผลรวมของน้ำหนักของอาหารภายในตัวงู ณ ขณะนั้น
4. *radioactive* : แสดงระดับกัมมันตภาพรังสีของงู ณ ขณะนั้น

ข้อมูลส่งออก:

แสดงผลลัพธ์ตามลำดับการทำงานของคำสั่ง โดยแต่ละบรรทัดให้ปฏิบัติดังนี้:

- คำสั่ง *digest* : หากไม่มีอาหารหลงเหลืออยู่ในตัวงูให้ย่อย ให้แสดงข้อความ “Nothing to digest.”
- คำสั่ง *weight* : แสดงผลรวมน้ำหนักของอาหารทั้งหมดภายในตัวงู $(mod\ MOD)$ โดยเป็นจำนวนเต็มในช่วง $[0, MOD-1]$
- คำสั่ง *radioactive* : แสดงระดับกัมมันตภาพรังสีของงู $(mod\ MOD)$ โดยเป็นจำนวนเต็มในช่วง $[0, MOD-1]$ (หากไม่มีอาหารภายในตัวงู ให้แสดงค่าของ 1 $(mod\ MOD)$)

ตัวอย่างชุดข้อมูลทดสอบ:

ตัวอย่างที่	ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
1	8 1000000007 ingest 5 ingest -3 weight radioactive digest weight digest digest	2 999999992 1000000004 Nothing to digest.
2	9 1000000007 radioactive weight ingest 10 ingest 0 radioactive digest radioactive digest radioactive	1 0 0 0 1

คำอธิบายตัวอย่างที่ 1

- *ingest* 5 : กลืนอาหารหนัก 5 เข้าไป ตอนนี้ในตัวงูมีอาหาร $[5]$
- *ingest* -3 : กลืนอาหารหนัก -3 เข้าไป ตอนนี้ในตัวงูมีอาหาร $[5, -3]$
- *weight* : ผลรวมน้ำหนักคือ $5+(-3)=2$ เมื่อ $mod\, 10^9+7$ ทำให้อยู่ในช่วง $[0, 10^9+6]$ ได้ผลลัพธ์เป็น 2
- *radioactive* : ผลคูณน้ำหนักคือ $5\times(-3)=-15$ เมื่อ $mod\, 10^9+7$ ทำให้อยู่ในช่วง $[0, 10^9+6]$ จะได้ 999999992
- *digest* : ย่อยอาหารชิ้นแรก (5) ออกทางรูทวาร อาหารที่เหลือในตัวงูคือ $[-3]$
- *weight* : ผลรวมน้ำหนักที่เหลือคือ -3 เมื่อ $mod\, 10^9+7$ ทำให้อยู่ในช่วง $[0, 10^9+6]$ จะได้ 1000000004
- *digest* : ย่อยอาหารชิ้นถัดมา (-3) ออกไป ตอนนี้ในตัวงูมีอาหาร $[\,]$
- *digest* : พยายามย่อยอาหารแต่ไม่มีอาหารให้ย่อยแล้ว จึงแสดงข้อความ Nothing to digest.

คำอธิบายตัวอย่างที่ 2

- *radioactive* : ขณะเริ่มต้นยังไม่มีอาหารในตัวงู ตามเงื่อนไขกำหนดให้ตอบ $1\ (mod\, 10^9+7)$ จะได้ 1
- *weight* : ไม่มีอาหารในตัวงู ผลรวมน้ำหนักจึงเป็น 0
- *ingest* 10 : กลืนอาหารหนัก 10 เข้าไป ตอนนี้ในตัวงูมีอาหาร $[10]$
- *ingest* 0 : กลืนอาหารหนัก 0 เข้าไป ตอนนี้ในตัวงูมีอาหาร $[10, 0]$
- *radioactive* : ผลคูณน้ำหนักคือ 10×0 เมื่อ $mod\, 10^9+7$ ทำให้อยู่ในช่วง $[0, 10^9+6]$ จะได้ 0
- *digest* : ย่อยอาหารชิ้นแรก (10) ออกไป อาหารที่เหลือในตัวงูคือ $[0]$
- *radioactive* : ผลคูณของอาหารที่เหลืออยู่คือ 0
- *digest* : ย่อยอาหารชิ้นสุดท้าย (0) ออกไป ตอนนี้ในตัวงูมีอาหาร $[\,]$
- *radioactive* : เมื่อไม่มีอาหารในตัวงู ผลลัพธ์จึงกลับมาเป็น $1\ (mod\, 10^9+7)$ จะได้ 1

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับชุดทดสอบ:

กลุ่มชุดทดสอบที่	คะแนนสูงสดของ กลุ่มชุดทดสอบนี้	เงื่อนไข
0	3	$Q \leq 100$
1	7	ไม่มีคำสั่ง *radioactive* เลย
2	13	ไม่มีคำสั่ง *digest* เลย
3	17	*MOD* เป็นจำนวนเฉพาะ
4	20	$Q \leq 5000$
5	40	ไม่มีเงื่อนไขเพิ่มเติม

ข้อกำหนด:

หัวข้อ	เงื่อนไข
ข้อมูลนำเข้า	Standard Input (คีย์บอร์ด)
ข้อมูลส่งออก	Standard Output (จอภาพ)
ระยะเวลาสูงสุดที่ใช้ในการประมวลผล	1 วินาที
หน่วยความจำสูงสุดที่ใช้ในการประมวลผล	32 MB
คะแนนสูงสุดของโจทย์	100 คะแนน

คำแนะนำในการเขียนโปรแกรม:

หากใช้คำสั่ง std::cin/std::cout แนะนำให้เพิ่มคำสั่ง std::cin.tie(nullptr)->sync_with_stdio(false);
ควรใช้ชนิดข้อมูล long long เพราะอาจเกินขอบเขตของ int